

101926 - LABORATORIO DE MATEMÁTICAS**Información de la Guía Docente**

TITULACIÓN: 186 - Grado en Ingeniería Matemática**CURSO ACADÉMICO:** 2026/27**ASIGNATURA:** 101926 - LABORATORIO DE MATEMÁTICAS**Tipo de enseñanza:** Presencial**CURSO:** 1**Ámbito de conocimiento de asignatura:****1. IDENTIFICACIÓN**

ECTS	Carácter	Periodo docente	Idioma impartición
6	Formación Básica/Matemáticas y Estadística	Primer Semestre	Castellano

Departamento	Área de conocimiento
Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas	Matemática Aplicada

Profesores	
Nombre y apellidos	
Despacho y edificio	Despacho ESET
Correo electrónico	
Consultar los horarios actualizados de atención al estudiante en el campus virtual y la web	

2. ENFOQUE DE LA ASIGNATURA/MATERIA

Presentación
Laboratorio de Matemáticas introduce al estudiante en el uso práctico de lenguajes de programación y herramientas computacionales para resolver problemas matemáticos. La asignatura se plantea con un enfoque de programación generalista, aunque orientado de forma preferente al ecosistema R por su relevancia en cálculo, análisis de datos y modelización estadística. La edición de textos científicos se trabajará principalmente con LaTeX, mientras que Markdown, R Markdown o Quarto se emplearán como cuadernos de trabajo con R, de forma análoga al uso de Jupyter.

Conocimientos previos

Se recomienda dominar los contenidos matemáticos propios del bachillerato científico, especialmente álgebra elemental, funciones, representación de datos y razonamiento lógico. No se presupone experiencia avanzada en programación, aunque resulta conveniente manejar con soltura el ordenador, los archivos y las aplicaciones básicas de edición y cálculo.

Objetivos de la asignatura

Los objetivos de la asignatura son:

- Iniciarse en el uso de lenguajes de programación para resolver problemas matemáticos, tomando R como entorno principal de referencia.
- Desarrollar programas sencillos mediante variables, estructuras de control, funciones, vectores, matrices y estructuras de datos.
- Aplicar herramientas computacionales a problemas básicos de cálculo, simulación, tratamiento de datos y modelización estadística inicial.
- Elaborar textos científicos con LaTeX, incorporando fórmulas, tablas, referencias y una presentación rigurosa.
- Usar Markdown, R Markdown o Quarto como cuadernos de trabajo para combinar código en R, resultados, gráficos y comentarios explicativos.
- Fomentar el autoaprendizaje y la adaptación a entornos tecnológicos habituales en Ingeniería Matemática.

Resultados de Aprendizaje

Al superar la asignatura, el estudiante habrá trabajado los siguientes resultados de aprendizaje:

- CON05: Utilizar de forma eficaz los lenguajes de programación y las herramientas de software más relevantes en Matemáticas, Estadística y Análisis de Datos, aplicándolos en la resolución de problemas y el desarrollo de soluciones computacionales.
- CON07: Integrar y profundizar los fundamentos matemáticos adquiridos previamente, conectándolos con conceptos y aplicaciones avanzadas en ciencia, tecnología e ingeniería, promoviendo la transferencia de conocimiento.
- HAB02: Diseñar y aplicar modelos matemáticos avanzados para la resolución de problemas complejos en ámbitos académico, técnico, financiero o social, empleando enfoques analíticos y computacionales.
- HAB06: Diseñar y programar soluciones computacionales robustas para la resolución de problemas matemáticos, seleccionando los entornos y lenguajes de programación más apropiados.
- C06: Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y adaptación a entornos cambiantes, incorporando de forma continua nuevos enfoques, herramientas y metodologías pertinentes a la Ingeniería Matemática.

Ejes de contenido de la asignatura/materia

La materia se organiza alrededor de los siguientes ejes:

- Iniciación a los lenguajes de programación.
- Iniciación a la programación para el cálculo numérico.
- Iniciación a la programación para la modelización estadística.
- Lenguajes para la edición de textos científicos.
- La edición de documentos científicos.

Sistema de evaluación

Como norma general, la evaluación de la asignatura hará uso de la evaluación continua, que constará de dos tipos de elementos:

- Pruebas de evaluación durante el curso. Estarán constituidas por actividades prácticas, trabajos escritos, ejercicios de programación, informes reproducibles y, en su caso, exposiciones orales, individuales o

Sistema de evaluación
grupales. Su peso en la nota final estará entre un 40% y un 60%. Examen final. Su peso en la nota final estará entre un 40% y un 60%.

3. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA/MATERIA

Actividades formativas presentes en la materia			
Tipo de actividad formativa	Horas presenciales (HP)	Horas trabajo autónomo (TA)	% Presencialidad (% PR)
Clase magistral	15	60	20%
Práctica	45	60	43%

Programa o temario
El programa de la asignatura se estructura en los siguientes bloques: - Introducción al entorno de trabajo, con especial atención a R, RStudio/Posit y la organización de proyectos. - Variables, tipos de datos, expresiones, asignaciones y funciones. - Estructuras de control: condiciones, iteraciones y organización modular de programas. - Vectores, matrices, listas, tablas de datos y otras estructuras de información matemática. - Programación aplicada al cálculo numérico elemental y a la simulación. - Programación aplicada al tratamiento de datos y a la modelización estadística inicial. - Representación gráfica y comunicación de resultados computacionales. - Edición de textos científicos con LaTeX. - Uso de Markdown, R Markdown o Quarto como cuadernos de trabajo con R.

4. FUENTES DE CONOCIMIENTO DE LA ASIGNATURA/MATERIA

Bibliografía básica
- Matloff, N. The Art of R Programming. No Starch Press. - Wickham, H. Advanced R. Chapman and Hall/CRC. - Wickham, H. y Grolemund, G. R for Data Science. O'Reilly Media. - Grätzer, G. More Math Into LaTeX. Springer. - Xie, Y., Dervieux, C. y Riederer, E. R Markdown Cookbook. Chapman and Hall/CRC.

Bibliografía complementaria
- Venables, W. N., Smith, D. M. y R Core Team. An Introduction to R. - Cotton, R. Learning R. O'Reilly Media. - Gillespie, C. y Lovelace, R. Efficient R Programming. O'Reilly Media. - Lamport, L. LaTeX: A Document Preparation System. Addison-Wesley. - Xie, Y., Allaire, J. J. y Grolemund, G. R Markdown: The Definitive Guide. Chapman and Hall/CRC.

Otras fuentes de referencia

- Materiales, ejercicios y guiones de prácticas disponibles en el campus virtual de la asignatura.
- Documentación oficial de R, RStudio/Posit, tidyverse y ggplot2.
- Documentación oficial de LaTeX, Overleaf, R Markdown y Quarto.
- Repositorios de ejemplos, scripts, cuadernos de R y documentos científicos proporcionados por el profesorado.
- Recursos abiertos de introducción a la programación generalista con R y a la composición de textos matemáticos con LaTeX.

Influencia de las líneas de investigación de los profesores y/o del Departamento en la actualización científica de la asignatura/materia

La asignatura conecta con líneas de investigación basadas en computación científica, análisis de datos, modelización matemática y desarrollo de software matemático. El trabajo con R, con cuadernos reproducibles en Markdown y con documentos científicos en LaTeX permite comprender cómo se formulan, implementan, verifican y comunican resultados en contextos de investigación matemática y aplicada.

Influencia de la actividad profesional de los profesores en la actualización técnica y/o práctica de la asignatura/materia

La programación, el cálculo computacional, el análisis de datos y la comunicación técnica son competencias transversales en la actividad profesional del ingeniero matemático. La asignatura prepara para construir prototipos, automatizar cálculos, organizar datos, generar gráficos y presentar resultados con claridad, combinando R para el trabajo computacional, Markdown para cuadernos de análisis y LaTeX para documentos científicos.

5. RECOMENDACIONES

Recomendaciones a los estudiantes para un mejor aprovechamiento de la asignatura/materia

Para un buen aprovechamiento de la asignatura se recomienda:

- Asistir de forma regular a las sesiones prácticas y trabajar con el ordenador durante la clase.
- Programar de manera continuada en R, revisando errores, documentando soluciones y reutilizando funciones propias.
- Mantener ordenados los proyectos, scripts, datos, cuadernos e informes generados durante el curso.
- Practicar la edición de fórmulas y documentos científicos en LaTeX desde el inicio de la asignatura.
- Usar Markdown, R Markdown o Quarto para explicar el código, registrar resultados y construir cuadernos de trabajo reproducibles.
- Consultar la documentación oficial de R, LaTeX y de las herramientas utilizadas, reforzando de forma autónoma los aspectos técnicos necesarios.